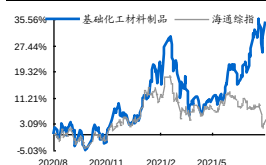


投资评级 优于大市 维持

市场表现



资料来源：海通证券研究所

相关研究

《受疫情影响，多个维生素品种如 A、E、生物素等价格上涨》2020.02.19

分析师:刘威

Tel:(0755)82764281

Email:lw10053@htsec.com

证书:S0850515040001

分析师:孙维容

Tel:(021)23219431

Email:swr12178@htsec.com

证书:S0850518030001

分析师:邓勇

Tel:(021)23219404

Email:dengyong@htsec.com

证书:S0850511010010

MDI2021-2025 供需维持紧平衡，无醛板材等新兴应用多点开花

投资要点:

- **2021-2025 年，我们预计全球新增产能 292 万吨，其中万华化学预计投放 155 万吨，产能占比升至 30.85%持续领跑全球。**1) 根据科思创预测，全球 MDI 需求将于 2024 年达到 939 万吨，仍维持紧平衡。2) 截至 2025 年，我们预计有 292 万吨在建产能投产，万华化学产能占比上升 7.28 个百分点达 30.85%，持续领跑全球。3) 万华化学 MDI 开工率达 90%，高于国内行业平均 15.81 个百分点，由于全球超过 20 年以上老旧装置超过 50%，不可抗力因素出现概率较大，我们预测故障或检修的频率都会随之上升，开工率仍受限。
- **国内 MDI 传统应用领域需求端稳定增长，外墙保温和建筑节能等政策出台将拉动建筑领域需求。**1) 我们预计：皮革、汽车、冷柜、冷链物流等需求会从疫情中逐步恢复而增加 MDI 需求。2) 材料替代拉动建筑领域 MDI 需求。建筑相关 MDI 消费量与占比在 2016-2020 年均逐年上升，分别由 16.5 万吨升至 24.15 万吨，16%升至 21%。目前，中国在建筑方面使用聚氨酯硬泡的比例目前远远小于欧美发达国家，我们认为对聚苯乙烯的替代拉动需求。3) 外墙保温拉动建筑领域 MDI 需求。国家于上海、重庆等多地发布建筑保温与外墙装饰防火指南，禁止或限制使用胶结剂或锚栓及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统，而硬泡聚氨酯材料因其优异的防火、隔汽整体性能而优于其他防火保温板，被推荐使用。
- **无醛板、猪圈、风电叶片等新兴领域多点开花，我们预计 2021-2025 年 MDI 无醛板与猪圈领域年复合增速分别达 32.51%与 20.66%。**1) 无醛板相较三醛胶板具有安全、环保的特征。2021 年 3 月 9 日，《人造板及其制品甲醛释放量分级》等政策正式发布，引领产业技术进步。随着定制家居行业领头羊带领转型，消费者对环保性能的重视，人民可支配收入的上升，我们预计无醛板材的渗透率会由不及 1%提升至 2025 年的 11%，2021-2025 年无醛板用 MDI 量分别为 19.62、29.26、39.28、49.69、60.5 万吨，年复合增速 32.51%。2) 2019 年受非瘟疫情影响，养猪业正经历着巨大的转型变革，新建猪舍与旧舍改造为 MDI 提供机会。我们预计 2021-2025 年的猪圈 MDI 需求量分别为：6.6、8.68、10.54、12.56、13.99 万吨，年复合增速 20.66%。3) 聚氨酯还在风机叶片制造；提供更轻质的 5G 基塔原材料；地下水存储、海岸保护；岩层加固等方面有潜在应用。
- **我们预计 2021-2025 年全球 MDI 存在供给缺口。**1) 我们预计 2021-2025 年全球 MDI 总需求分别为：777.66、821.58、867.66、916.34、966.92 万吨，同比增长：5.80%，5.65%，5.61%，5.61%，5.52%；2) 2021-2025 年供给缺口：6.0、13.1、5.8、3.7、-3.1 万吨，年均 5.1 万吨。
- **重点推荐万华化学。**万华化学已发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商，为全球领先的 MDI 供应和服务商，万华优势在于单套规模大、建设成本低、一体化程度较高，具有全球核心竞争力。公司注重技术研发，于 2019 年正式启用万华磁山全球研发总部，为公司技术创新提供平台。
- **风险提示：**宏观经济下行；产能投放不达预期；下游需求增速不达预期。

行业相关股票

股票代码	股票名称	EPS (元)			投资评级	
		2020	2021E	2022E	上期	本期
600309	万华化学	3.20	6.14	6.70	优于大市	优于大市

资料来源：Wind，海通证券研究所

目 录

1. 我们预计 MDI 2021-2025 年新增产能 292 万吨，万华化学产能持续领跑全球.....	5
1.1 2016-2020 年 MDI 供需紧平衡	5
1.2 至 2025 年，我们预计全球将投放 MDI 产能 292 万吨，较 2020 年上升 32.77%， 万华化学产能占比提升至 30.85%持续领跑全球	5
1.3 万华化学开工率 90%高于国内平均；海外多老旧装置易受不可抗力因素影响	7
2. 国内：纯 MDI 需求增速稳定；无醛板、猪圈等领域多点开花提升聚合 MDI 需求.....	8
2.1 纯 MDI：皮革服装需求回暖，2020 年氨纶产量同比增长 15.41%	9
2.2 聚合 MDI 传统领域：后疫情时代冰箱、冷柜、汽车需求反弹	10
2.3 外墙保温和建筑节能等政策出台将拉动建筑领域需求	12
2.4 无醛板替代三醛胶板，我们预计 2025 年无醛板用聚合 MDI60.5 万吨， 2021-2025 年复合增速 32.51%.....	14
2.5 我们预计猪圈 2021-2025 年复合增速 20.66%	16
2.6 风电、5G 等多个领域有望推广应用	17
3. 全球：MDI 消费主要为建筑用材消费	18
3.1 截至 2030 年，全球建筑行业产出预计达到 17.5 万亿美元	18
3.2 美国新房需求同比上升 20.38%，成屋销售同比增速达 6.14%.....	19
4. 我们预计 2021-2025MDI 整体处于供不应求状态，年供给缺口平均 5.1 万吨.....	19
5. 重点推荐万华化学	20
6. 风险提示.....	21

图目录

图 1	全球 MDI 供需预测	5
图 2	2020 年全球 MDI 产能地区分布	7
图 3	2025E 全球 MDI 产能地区分布	7
图 4	2020 年全球 MDI 产能生产商分布	7
图 5	2025E 全球 MDI 产能生产商分布	7
图 6	2020.05-2021.04 国内 MDI 平均开工率	8
图 7	MDI 产业链流程图	8
图 8	2020 年国内纯 MDI 下游消费结构	9
图 9	2020 年国内聚合 MDI 下游消费结构	9
图 10	2012-2017 皮革制品和制鞋业主营收入及同比增速	9
图 11	2013-2017 皮革制品和制鞋业出口交货值及同比增速	9
图 12	2017-2020 年氨纶产量及同比增速	10
图 13	2011-2020 年冷柜产量及同比增速	10
图 14	2016-2020 年冰箱出口量及同比增速	10
图 15	2016-2020 年中国冷链物流市场规模及同比增速	11
图 16	2016-2021 年中国生鲜市场规模及预测	11
图 17	2015-2020 年汽车产销量及同比增速	12
图 18	2020 年 3 月-2020 年 12 月汽车产量及环比增长	12
图 19	2016-2020 年建筑相关聚合 MDI 消费量及占聚合 MDI 总消费量比例	13
图 20	2018-2020 年房屋施工面积累计数及同比增速	13
图 21	2010-2020 年中国房屋新开工面积及同比增速	13
图 22	人造板产量及同比增速	15
图 23	居民人均可支配收入（元）	15
图 24	定制衣柜行业 CR3 市占率	16
图 25	2017 年全球 MDI 消费结构	18
图 26	全球建筑业产值及占全球生产总值的比重	19
图 27	全球建筑市场规模增长情况及同比增速	19
图 28	美国新建住房销售及同比增速	19
图 29	美国成屋销售及同比增速	19

表目录

表 1	截至 2020 年年底全球 MDI 产能分布	6
表 2	外墙外保温相关政策	14
表 3	无醛板用 MDI 需求测算	15
表 4	家居行业无醛板相关产品	16
表 5	猪圈新增 MDI 需求测算	17
表 6	其他聚合 MDI 新兴应用领域	18
表 7	全球 MDI 供需平衡测算表	20

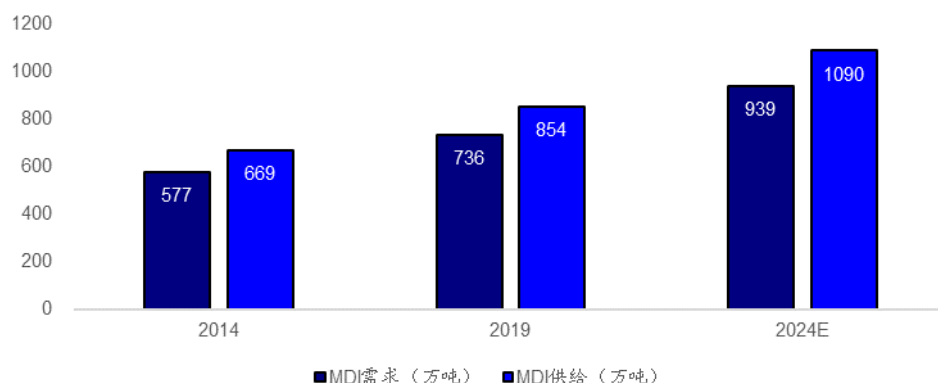
1. 我们预计 MDI 2021-2025 年新增产能 292 万吨, 万华化学产能持续领跑全球

2019 年全球 MDI 需求 736 万吨, 根据科思创预测, 全球 MDI 需求在 2019-2024 年间复合增长率达 5%, 预计 2024 年全球 MDI 需求达 939 万吨, 供需保持紧平衡。截止 2020 年年底, 全球共有 MDI 产能 891 万吨, 其中, 万华化学具有产能 210 万吨, 占比约 23.57%; 2025 年全球 MDI 产能将达到 1183 万吨, 其中万华化学产能将达到 365 万吨, 占比约 30.85%, 持续领跑全球。

1.1 2016-2020 年 MDI 供需紧平衡

2016-2020 年, 国内及全球 MDI 保持供需紧平衡。 2016-2020 年, 国内 MDI 产量从 167.7 万吨增长至 226.34 万吨, 表观消费量从 147.29 万吨增长至 197.47 万吨, 出口量从 42.34 万吨增长至 61.35 万吨, 需求稳定增长。根据科思创预测, 全球 MDI 需求将于 2024 年达到 939 万吨, 仍维持紧平衡。

图 1 全球 MDI 供需预测



资料来源: 2020-2-20_Covestro_Q4 2019_IR_Roadshow_Presentation, 海通证券研究所

1.2 至 2025 年, 我们预计全球将投放 MDI 产能 292 万吨, 较 2020 年上升 32.77%, 万华化学产能占比提升至 30.85%持续领跑全球

截至 2025 年, 我们预计有 292 万吨在建产能投产, 全球 MDI 产能持续向领先企业集中。 由 MDI 生产高行业壁垒的性质, 全球目前仅有 7 家企业具有 MDI 自主知识产权及规模生产能力, 截止 2020 年年底, 全球主要生产商为: 万华化学 (拥有子公司 BC)、巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏等, 分别拥有产能: 210 万吨、179 万吨、176 万吨、137 万吨、102 万吨。根据上述各公司公告, 我们预计截止 2025 年, 全球新增 MDI 产能为 292 万吨, 相比较于 2020 年总产能增长 32.77%。其中, 万华化学、巴斯夫、科思创分别增加 155 万吨、30 万吨、46 万吨。此外, 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会, 新疆和山巨力化工将建设 40 万吨 MDI 产能。

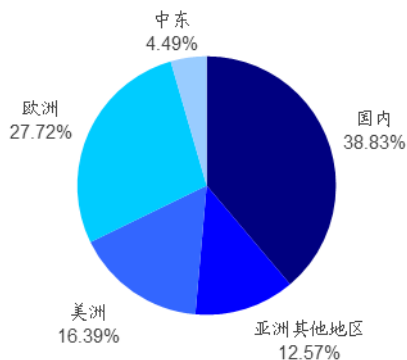
全球 MDI 新增产能主要集中在美洲地区; 万华化学产能占比上升 7.28 个百分点达 30.85%, 持续领跑全球。 我们预计 2025 年全球在建产能将全部投产, 届时, 中国地区 MDI 产能增加 190 万吨, 占比提升 6.48 个百分点至 45.31%; 美洲地区 MDI 产能增加 71 万吨, 全球占比增加 1.96 个百分点; 欧洲地区增加 10 万吨产能, 占比下降 6 个百分点; 亚洲其他地区与中东地区产能占比基本保持稳定。截至 2020

年年底，万华化学产能占比达 23.57%，为全球 MDI 龙头企业，其次是巴斯夫、科思创、亨斯曼等。我们预计至 2025 年，万华化学有望释放全部 155 万吨在建产能，产能占比达 30.85%，持续领跑全球，其后为科思创与巴斯夫，产能占比分别为 18.77%和 17.67%。

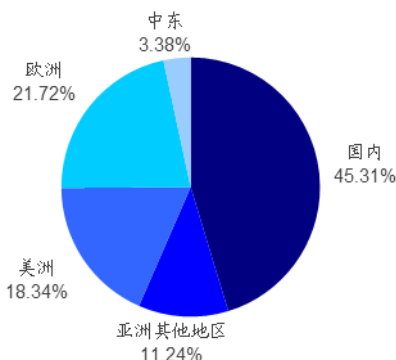
表 1 截至 2020 年年底全球 MDI 产能分布

公司	生产基地	产能 (万吨)	在建产能 (万吨)	2020 年 产能 (万吨)	2025 年 预测产能 (万吨)	备注
万华化学	山东烟台	60	50	210	365	根据公告，已于 2021 年一 季度投产
	浙江宁波	120	60			
	匈牙利 BC	30	5			
	福建	0	40			
巴斯夫	中国重庆	40	0	179	209	巴斯夫预计 2025 年投产
	中国上海	19	0			
	比利时	65	0			
	美国盖斯马	30	30			
科思创	韩国丽水	25	0	176	222	科思创预计 2024 年投产
	中国上海	60	0			
	德国布伦斯比特	40	0			
	美国德克萨斯	32	41			
	德国克雷菲尔德	20	0			
亨斯曼	西班牙塔拉瓦纳	17	5	137	137	科思创预计 2022 年投产
	日本新居滨	7	0			
	美国盖斯马	50	0			
	荷兰鹿特丹	47	0			
陶氏	中国上海联恒	40	0	102	102	
	沙特	40	0			
	德国施塔特	19	0			
	美国德克萨斯	34	0			
日本东曹	葡萄牙	9	0	47	47	
	日本南阳	40	0			
锦湖三井	浙江瑞安	7	0	40	61	锦湖三井预计 2024 年投产
新疆巨力	韩国丽水	40	21	0	40	
总计		891	292	891	1183	

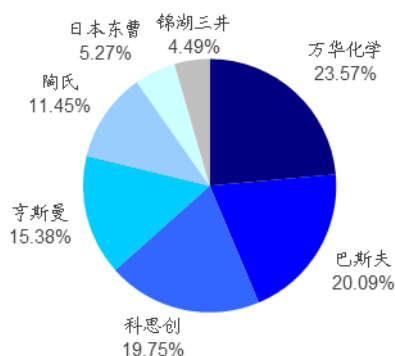
资料来源：万华化学集团股份有限公司烟台工业园 MDI 装置扩能技改完成公告，万华化学官网，万华化学 2020 年年报，万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案），化工在线，今日黑料，Covestro_Roadshow_Presentation_Q4_FY_2018，百川盈孚，海通证券研究所

图2 2020年全球MDI产能地区分布


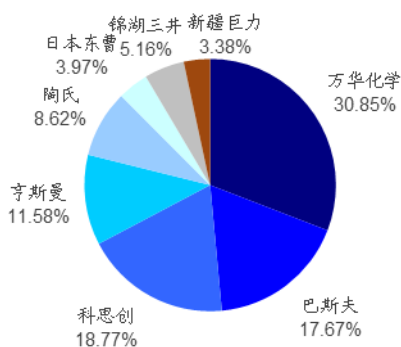
资料来源：万华化学集团股份有限公司烟台工业园MDI装置扩能技改完成公告，万华化学官网，万华化学2020年年报，万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案），化工在线，今日黑料，Covestro_Roadshow_Presentation_Q4_FY_2018，百川盈孚，海通证券研究所

图3 2025E全球MDI产能地区分布


资料来源：万华化学集团股份有限公司烟台工业园MDI装置扩能技改完成公告，万华化学官网，万华化学2020年年报，万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案），化工在线，今日黑料，Covestro_Roadshow_Presentation_Q4_FY_2018，百川盈孚，海通证券研究所

图4 2020年全球MDI产能生产商分布


资料来源：万华化学集团股份有限公司烟台工业园MDI装置扩能技改完成公告，万华化学官网，万华化学2020年年报，万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案），化工在线，今日黑料，Covestro_Roadshow_Presentation_Q4_FY_2018，百川盈孚，海通证券研究所

图5 2025E全球MDI产能生产商分布


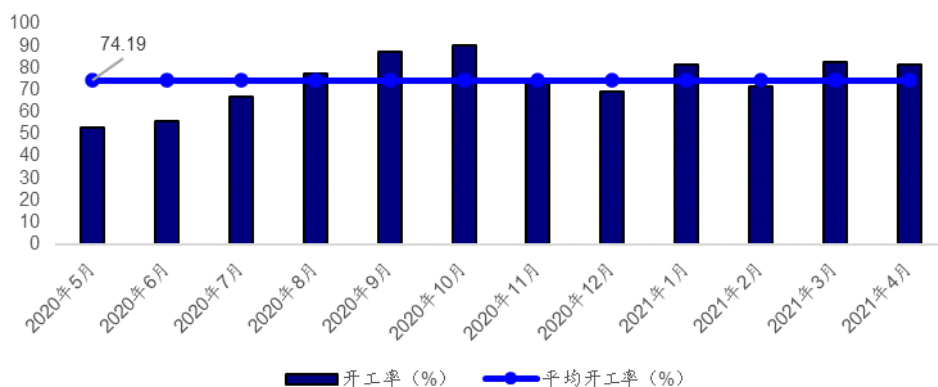
资料来源：万华化学集团股份有限公司烟台工业园MDI装置扩能技改完成公告，万华化学官网，万华化学2020年年报，万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案），化工在线，今日黑料，Covestro_Roadshow_Presentation_Q4_FY_2018，百川盈孚，海通证券研究所

1.3 万华化学开工率90%高于国内平均；海外多老旧装置易受不可抗力因素影响

万华化学MDI开工率达90%，高于国内行业平均15.81个百分点。2020年5月至2021年4月，国内MDI（含万华中国区与其他公司中国区）平均开工率为74.19%；2021年3月至2021年4月，国内MDI（含万华中国区与其他公司中国区）开工率为81.91%，从疫情影响中走出，呈回升状态。万华化学2020年年报显示，万华化学2020年聚氨酯项目（包括MDI项目210万吨、TDI项目65万吨、聚醚项目60.5万吨）开工率达到90%，高于国内平均水平。

全球超过20年以上老旧装置超过50%，我们预计因装置老旧而导致的不可抗力因素会持续影响行业开工率。根据百川盈孚2021年全球MDI装置运行情况汇总，海外装置检修情况高于国内同期。根据化工在线，全球超过20年以上老旧装置超过50%，不可抗力因素出现概率较大。我们预测随着未来使用年限的进一步提升，故障或检修的频率都会随之上升，开工率仍受限，从而导致MDI供给仍然受限。

图6 2020.05-2021.04 国内 MDI 平均开工率



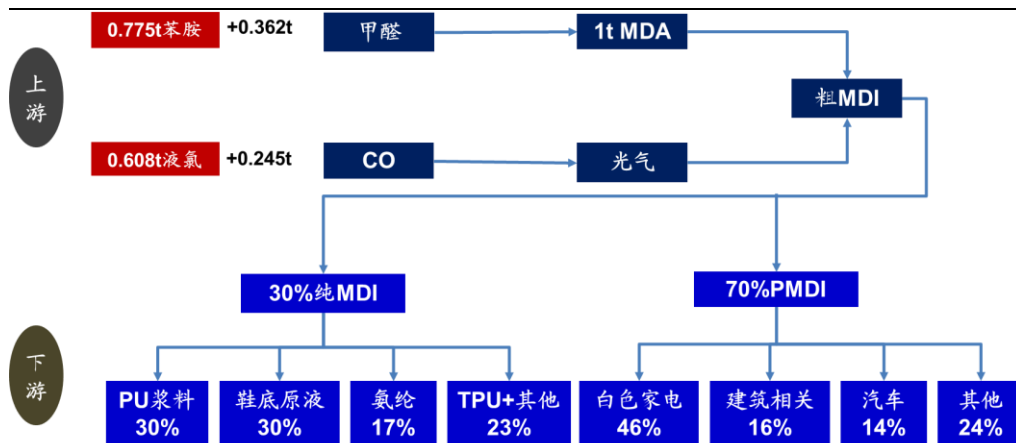
资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

2. 国内：纯 MDI 需求增速稳定；无醛板、猪圈等领域多点开花提升聚合 MDI 需求

纯 MDI 需求稳定增长，无醛板带来聚合 MDI 新需求。我们预计 MDI 传统应用领域需求保持稳定增长，其中：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业市场规模保持稳定；汽车、冷柜等产量从疫情中恢复，有所回升。因此我们预计：皮革、汽车、冷柜、冷链物流等需求会从疫情中逐步恢复而增加 MDI 需求。建筑保温板块受益于建材替代与房屋建造需求增速较快。同时，新兴应用领域无醛板市场空间大，我们看好其受政策利好因素享受高增速；其余新兴应用如风电叶片、5G 基站、煤炭加固等有潜在需求。

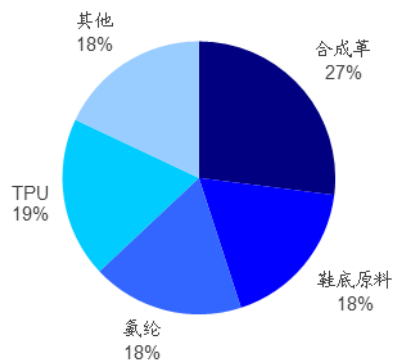
纯 MDI 与聚合 MDI 占比为 3: 7，下游主要消费结构为：皮革相关、白色家电、建筑相关、汽车等。根据百川盈孚，MDI 上游生产原料为苯胺与液氯，通过甲醛与 CO 使用光气法生成粗 MDI，后经处理得约 30%纯 MDI 与 70%聚合 MDI。其中，纯 MDI 下游消费结构为：PU 浆料、鞋底原液、氨纶等；聚合 MDI 下游消费结构为：白色家电、建筑相关、汽车等。百川盈孚数据显示，2020 年，国内纯 MDI 实际下游消费结构为：合成革 27%，鞋底原料 18%，氨纶 18%等；国内聚合 MDI 实际下游消费结构为：白色家电 46%，建筑相关 21%，汽车 10%等。

图7 MDI 产业链流程图



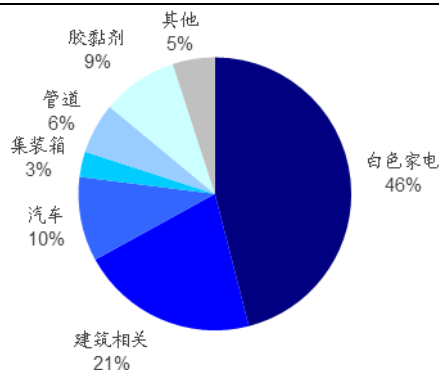
资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

图8 2020 年国内纯 MDI 下游消费结构



资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

图9 2020 年国内聚合 MDI 下游消费结构

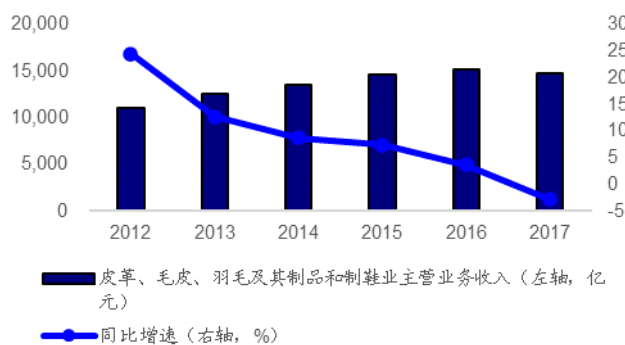


资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

2.1 纯 MDI：皮革服装需求回暖，2020 年氨纶产量同比增长 15.41%

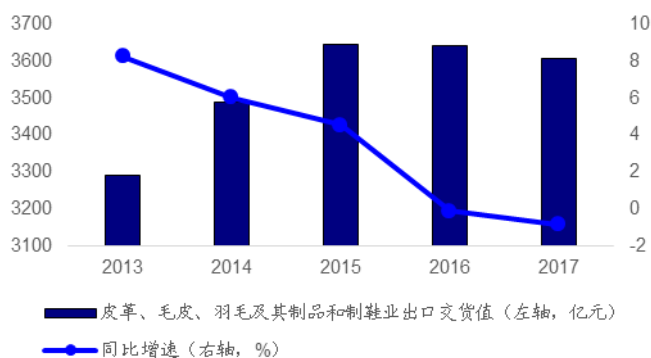
中轻皮革景气指数回升，我们预计皮革行业形势逐渐好转。以 MDI 为原料的聚氨酯合成革目前是代替动物皮革最好的人造皮革，广泛应用于制鞋、箱包、服装等。国家统计局数据显示，2012-2017 年，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的主营收入与出口交货值增长幅度较小。2020 年受新冠疫情影响，皮革服装、皮革鞋业的销售与出口受到很大阻碍，随着疫情的好转，行业销售降幅收窄，行业形势逐季改善。据中国皮革协会和中国轻工业联合会联合发布的中轻皮革景气指数显示：2020 年，受到新冠疫情爆发的影响，中轻皮革景气指数在 2 月跌至谷底，但在此后逐月持续回升，2020 年 12 月回升至 73.1，因此，我们预计皮革相关行业情况逐渐向好，企业经营情况好转，产销量会相应回暖，从而带动对原材料 MDI 的需求。

图10 2012-2017 皮革制品和制鞋业主营收入及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

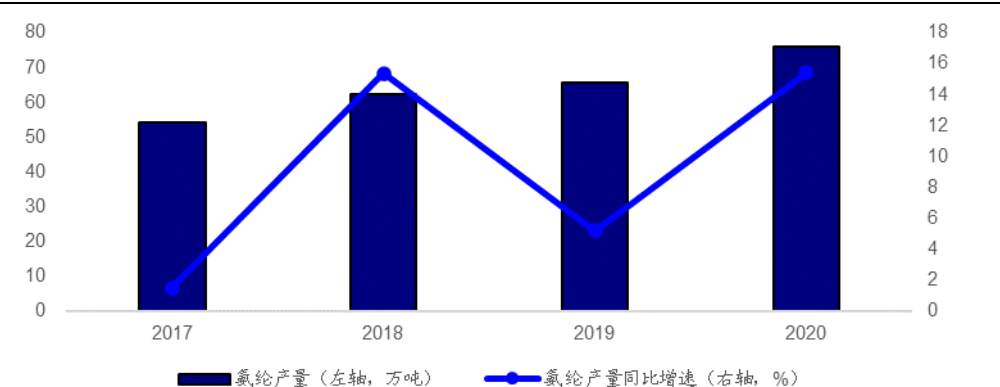
图11 2013-2017 皮革制品和制鞋业出口交货值及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

氨纶在皮革服饰生产中具有弱替代性，2020 年氨纶产量同比增长 15.41%。聚氨酯纤维是目前弹性最好的高档合成纤维，是弹力服装和高档面料不可缺少的重要纤维成分。根据百川盈孚，氨纶产量稳定上升，2020 年产量同比增加 15.41%。我们看好具有弱替代性的氨纶的增长潜力主要会从高端鞋品类的发展中释放。

图12 2017-2020 年氨纶产量及同比增速



资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

2.2 聚合 MDI 传统领域：后疫情时代冰箱、冷柜、汽车需求反弹

以 MDI 为原料制备的聚氨酯硬泡是理想的绝热材料。中国作为全球最大的家电生产国与贸易国，冰箱、冷柜等家用电器是聚合 MDI 最大的应用领域，于 2020 年达到 46%。以 MDI 为原料制备的聚氨酯硬泡是冷冻冷藏设备非常理想的绝热材料，因此，常用于生产冰箱、冷柜等保温材料。

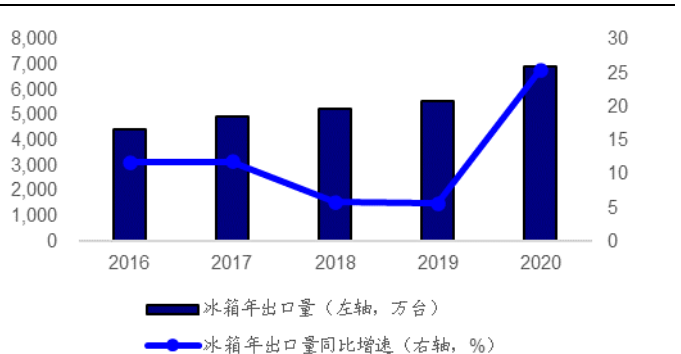
2020 年，冷柜产量同比上升 40.09%，冰箱出口量同比上升 25.46%。根据国家统计局数据，自 2011 年以来，我国冷柜产量振荡上涨，2019 年与 2020 年的需求大量增加，2020 年同比增速达到 40.09%。我们认为冰箱方面的产量上升来自于出口需求的大幅增加，自 2015 年起，冰箱的出口量持续上升；2020 年受疫情影响，上半年交通停滞、物流受阻，出口量骤减，但疫情有所恢复后，出口回升，需求量上涨，2020 年全年出口量较 2019 年增长 25.46%。冰箱出口需求的增长拉动了对国内冰箱的产量需求，从而刺激原材料聚合 MDI 的需求上升。

图13 2011-2020 年冷柜产量及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

图14 2016-2020 年冰箱出口量及同比增速

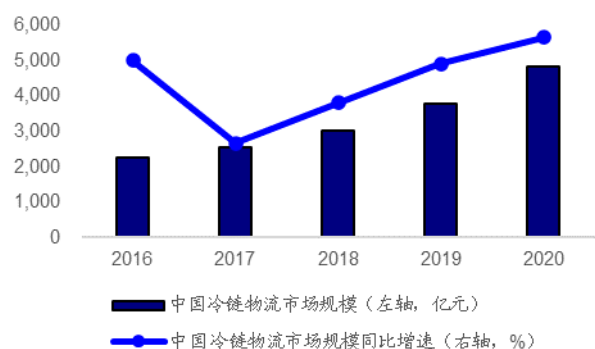


资料来源：前瞻数据库，海通证券研究所

2020 年中国冷链物流市场规模达到 4850 亿元，同比增速达 28.31%。以 MDI 为原材料制备的聚氨酯硬泡作为冷藏冷冻设备的理想绝热材料，也同样广泛运用于冷链运输的领域中。根据艾媒数据中心的冷链物流市场规模图表，自 2016 年以来，中国冷链物流市场便处于高速增长的发展阶段，2020 年市场规模达到 4850 亿元，同比增速达 28.31%。

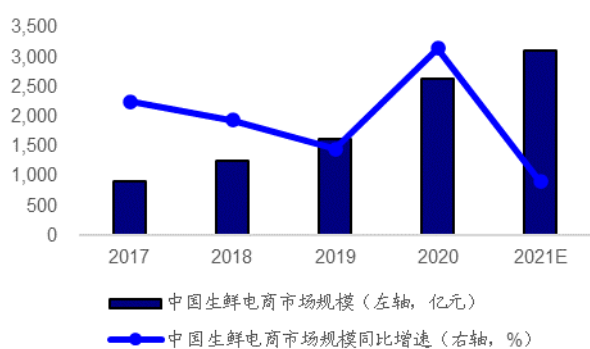
生鲜电商市场的高景气验证对冷链物流的需求。根据艾媒数据中心的的数据，我国 2020 年生鲜电商的市场规模达到了 2638.4 亿元，同比增速达 62.86%，艾媒数据中心预测其市场规模在 2021 年将会达到 3117.4 亿元。我们认为冷链物流市场与生鲜电商市场均处于高速增长阶段，看好生鲜及冷链物流市场规模的发展拉动 MDI 的需求。

图15 2016-2020 年中国冷链物流市场规模及同比增速



资料来源：艾媒数据中心，海通证券研究所

图16 2016-2021 年中国生鲜市场规模及预测

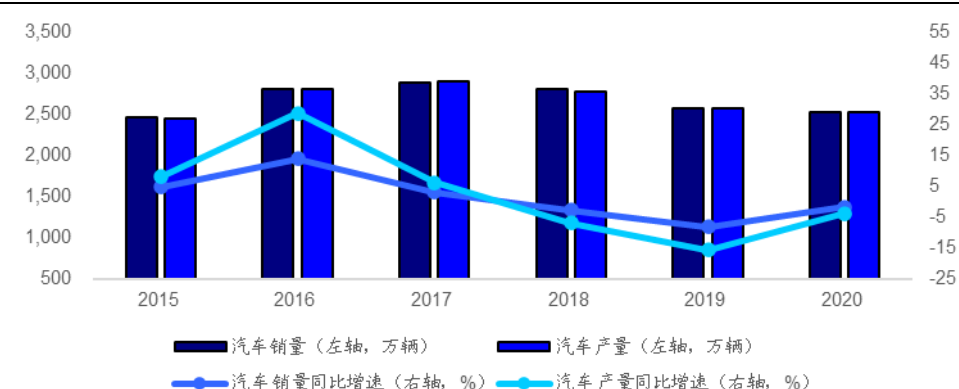


资料来源：艾媒数据中心，海通证券研究所

聚氨酯在汽车涂料领域有广泛应用。聚氨酯涂料因其涂膜具有良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐化学品性、硬度大、高弹性等优点，在汽车涂料领域也具有广泛应用及良好的发展前景。汽车制造中使用的涂料范围很广，根据使用部位分为：车体零部件、内外饰件等使用的涂料；车身表面涂装使用的涂料；与用于汽车车身修补的修补漆。聚氨酯涂料在这三者中均占有一定地位。特别是水性聚氨酯涂料，以其优越的性能、对环境影响小等特点，极具发展潜力。

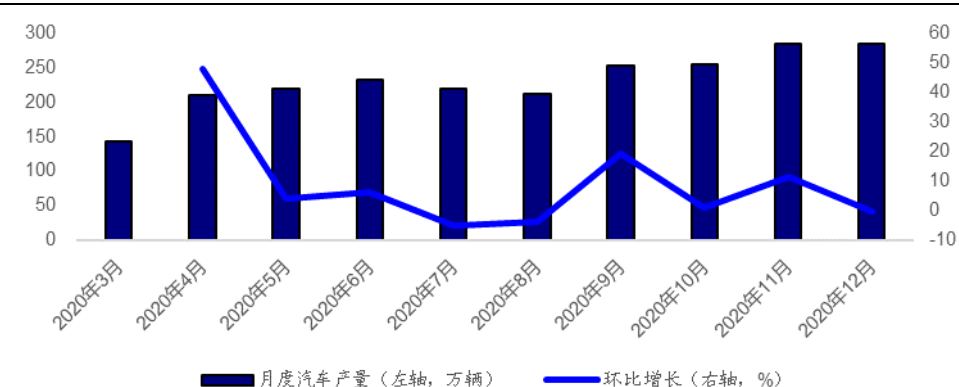
后疫情时期汽车产量迅速回暖。根据 Wind，2019 年汽车产量为 2572.10 万台，同年汽车销量为 2576.9 万台，同比均有所下降。2020 年，受疫情影响，汽车产销量均有所下降。但从分月产量图表中可以看出，汽车产量自 2020 年 3 月起迅速回升，从 2020 年 3 月的 142.21 万台至 2020 年 12 月的 284.04 万辆，上升 99.73%。未来，考虑新能源汽车的推广与相关政策的刺激，我们判断汽车需求上升会带来 MDI 需求的增长。

图17 2015-2020 年汽车产销量及同比增速



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图18 2020 年 3 月-2020 年 12 月汽车产量及环比增长



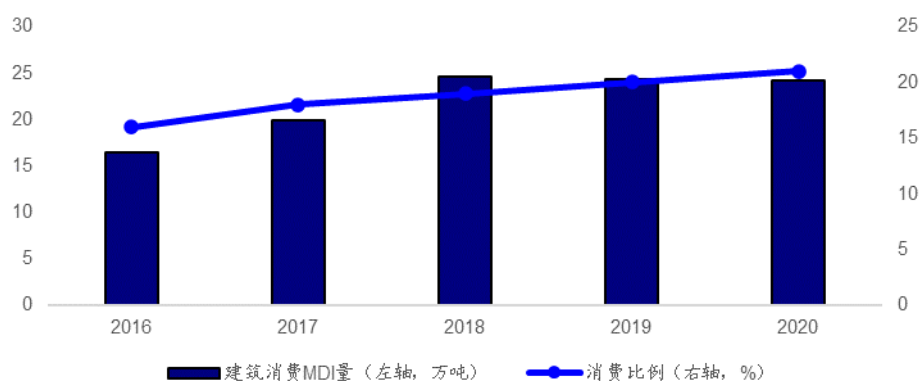
资料来源: Wind, 海通证券研究所

2.3 外墙保温和建筑节能等政策出台将拉动建筑领域需求

以聚合 MDI 为原料的聚氨酯硬泡是理想的建筑保温材料。建筑行业内，以 MDI 为原材料的聚氨酯硬泡材料因其结构致密，质量轻，保温隔热，防水隔声性好，耐热耐寒，而广泛应用于建筑保温、建筑管道以及板材等应用领域，能够解决传统建材防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的问题，且国内目前建筑业对聚氨酯硬泡的应用尚不普遍，因此，我们预计该领域有发展潜力。

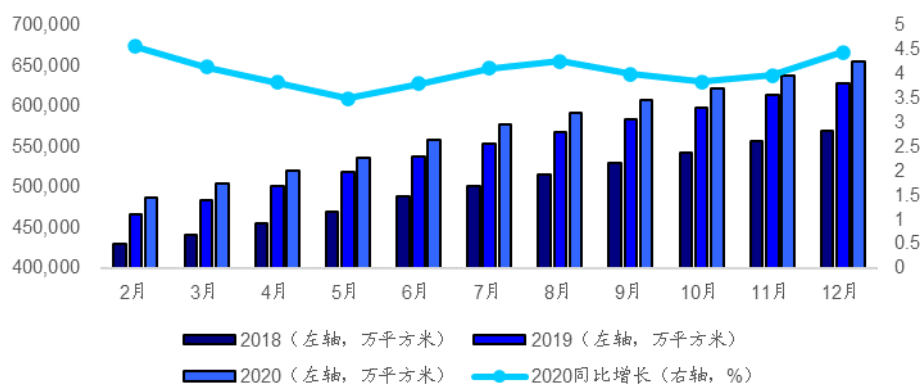
房屋施工量的增加与材料替代需求拉动建筑保温领域的 MDI 需求量。根据 Wind，2020 年，房屋施工面积达 65.56 亿平方米，相较于 2018 年上升 15.01%，根据百川盈孚，建筑相关 MDI 消费量与占比在 2016-2020 年均逐年上升，分别由 16.5 万吨升至 24.15 万吨，16% 升至 21%。

图19 2016-2020 年建筑相关聚合 MDI 消费量及占聚合 MDI 总消费量比例



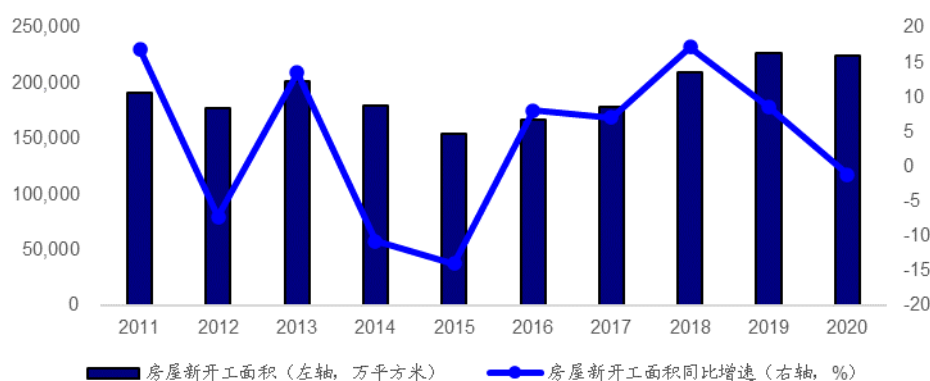
资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

图20 2018-2020 年房屋施工面积累计数及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图21 2010-2020 年中国房屋新开工面积及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

节能环保需求与外墙外保温限制并行，促进聚氨酯替代进程。根据产业信息网，目前，中国在建筑方面使用聚氨酯硬泡的比例目前远远小于欧美发达国家，随着国家环保要求的提高，未来房屋施工面积的增多与新开工面积的稳定，我们认为对聚苯乙烯材料的替代有望拉动需求，我们看好建筑保温领域成为我国 MDI 需求增长的主要拉动力之一。此外，根据公众号建筑管理，为预防建筑保温与外墙装饰引起的火灾，保护人身和财产安全，国家于上海、重庆等多地发布建筑保温与外墙装饰防火指南，禁止或限制使用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统。硬泡聚氨酯材料因其优异的防火、隔汽整体性能，能很好地阻断水和水蒸汽的渗透，使外墙持续保持一个良好、稳定的防火状况，而优于其他防火保温板，被推荐使用。

表 2 外墙外保温相关政策

日期	省市	政策名称	禁止使用	推荐使用
2021 年 5 月 15 日	河北	《河北省民用建筑外墙外保温工程技术措施》	1) 施工现场采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的薄抹灰外墙外保温系统; 2) 燃烧性能为 B2 级材料; 3) 再生料生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。	1) 不燃保温材料; 2) 不燃保温材料(内嵌双侧镀锌钢丝网片); 3) 石墨聚苯板(GEPS); 4) 模塑聚苯板(EPS); 5) 硬泡聚氨酯板(PUR); 6) 石墨挤塑板(石墨XPS); 7) 挤塑板(XPS)
2021 年 3 月 26 日	重庆	《关于禁限民用建筑外墙外保温工程有关技术要求》	禁止采用薄抹灰外墙外保温系统和仅通过粘结锚固方式固定的外墙保温装饰一体化系统	-
2020 年 12 月 1 日	嘉兴	《关于进一步规范我市民用建筑节能保温材料(产品)使用的通知》	1) 限制使用无机轻集料砂浆和保温装饰一体化板等外墙外保温系统; 2) 禁止使用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的外墙外保温系统施工工艺; 3) 禁止岩棉保温装饰板外墙外保温系统在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用; 4) 禁止在中小学、托儿所、幼儿园、青少年宫和养老院二层及以上部位使用保温装饰一体化板，慎用挤塑聚苯板作为楼板保温构造材料。	-
2020 年 9 月 30 日	上海	《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录(第五批)》	1) 施工现场采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统(保温装饰复合板除外); 2) 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统; 3) 保温板燃烧性能为 B1 级的保温装饰复合板外墙外保温系统; 禁止在新建、改建、扩建的 27 米以上住宅以及 24 米以上公共建筑工程的外墙外侧作为主体保温系统设计使用; 4) 保温板燃烧性能为 A 级的保温装饰复合板外墙外保温系统，禁止在新建、改建、扩建的 80 米以上的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用，且保温装饰复合板单块面积应不超过 1 平方米，单位面积质量应不大于 20kg/m ²	-

资料来源：河北省住房和城乡建设厅，重庆市住房和城乡建设委员会，嘉兴市住房和城乡建设局，上海市住房和城乡建设管理委员会，海通证券研究所

2.4 无醛板替代三醛胶板，我们预计 2025 年无醛板用聚合 MDI60.5 万吨，2021-2025 年复合增速 32.51%

无醛板主要应用在家具板材行业，相较三醛胶板具有安全、环保的特征。聚合 MDI 可以用于无醛板的制造，无醛板主要应用在家具板材行业。无醛板，即人造无醛板，是指使用木材或非木材植物纤维为主要原材料，施加无醛黏合剂或不使用胶黏剂，且不添加含有甲醛成分的其他生产剂生产而得到的板材。该板材不同于以往使用三醛胶（脲醛、酚醛、三氯氰胺改性甲醛树脂胶）生产出的板材，无醛板具有安全、环保的特征。

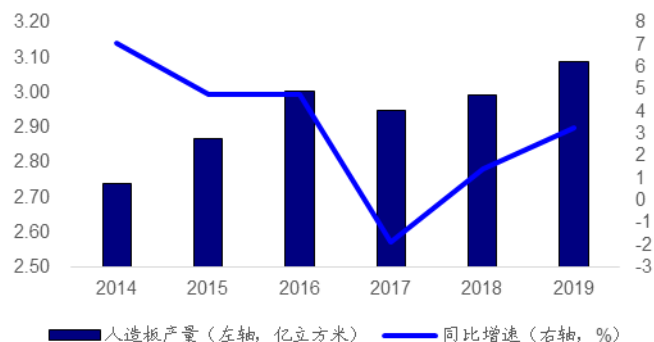
国家政策推进人造板产业转型升级，加快无醛板替代进程。2021 年 3 月 9 日，市场监管总局和国家标准委发布的标准公告（2021 年第 3 号），《人造板及其制品甲醛释放量分级》和《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》正式发布，其中，明确规定了甲醛的释放量：E1 级（ $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ）；E0 级（ $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ）；ENF 级（ $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ）。标准适用与各类人造板及其制品的甲醛释放量分级，将于 2021 年 10 月 1 日实施。国家政策的发布实施，引领产业技术进步，推进人造板及其制品产业绿

色发展和产业转型升级，加快无醛板在家具板材行业的渗透与替代。

2019 年我国人造板产量达到 3.09 亿立方米，我们预计无醛板用聚合 MDI 需求于 2025 年达到 60.5 万吨。目前，我国家具板材市场规模巨大，根据《中国人造板产业报告 2020》，2019 年我国人造板产量达到 3.09 亿立方米。由于市场上主流使用的仍为脲醛脂胶，加之国家对环保的重视与政策的推进，我们预计无醛板有巨大的替代现有材料的空间。根据百川盈孚，2020 年人造板材使用聚合 MDI 的消耗量约为 10 万吨，占比约 9%，市场渗透率极低，由于无醛板材替代的必然性，我们预计无醛板材的渗透率将持续上升，由不及 1% 提升至 2025 年的 11%，2021-2025 年无醛板用 MDI 量分别为 19.62 万吨、29.26 万吨、39.28 万吨、49.69 万吨、60.5 万吨，年复合增速 32.51%。

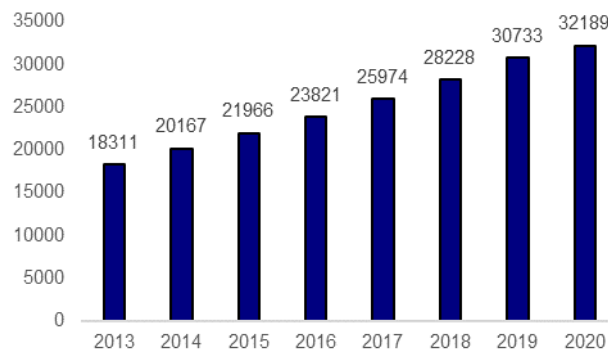
可支配收入上升，健康意识增强，人们有主动消费无醛板的能力。随着经济社会不断进步，消费者对环保性能的重视，人民可支配收入的上升，消费者对产品绿色安全性能的要求日益提高；根据丰林集团 2020 年年报，新冠疫情后，无醛人造板产能不断受到定制家居市场的认可。同时，我国居民人均可支配收入逐年上升，由 2013 年的 18,311 元增至 2020 年的 32,189 元，复合增长率达到 8.39%，因此，我们预计人们具有消费无醛板材的能力。

图22 人造板产量及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图23 居民人均可支配收入（元）



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

表 3 无醛板用 MDI 需求测算

项目名称	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
人造板产量 (亿立方米)	3.00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31
无醛板渗透率 (%)	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00
无醛板产量 (亿立方米)	0.03	0.09	0.16	0.22	0.29	0.36
产量增量 (亿立方米)		0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
单位无醛板消耗 MDI 量 (公斤/立方米)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
无醛板用 MDI 需求量 (万吨)	10.35	19.62	29.26	39.28	49.69	60.50
无醛板用 MDI 需求量同比增速 (%)	-	89.57	49.13	34.24	26.50	21.75

资料来源：海通证券研究所

丰林集团无醛板销量同比增加 85%，无醛板需求得到市场验证。广西丰林木业集团是一家人造板材供应商，根据丰林集团 2020 年年报，新冠疫情之后，消费者对无醛板等高端环保产品的需求显著增长。2020 年内，丰林集团实现人造板产量 113.96 万立方米，销量 114.40 万立方米，毛利率同比增长 2.41 个百分点，其中，无醛板的销量同比

增长 85%，无醛板的迫切需求得到了市场的验证。

万华化学积极响应无醛板趋势，进行扩产，公司 2019 年无醛板产能达 100 万立方米。根据万华禾香板公众号，万华生态板业推出的“禾香板”，以稻草、麦草、芦苇、果树枝条等农作物剩余物为主要原料，以完全不含甲醛的聚氨酯为生态粘合剂，制成的一种可广泛应用于家居的秸秆人造板材。根据万华禾香板公众号，万华生态板总经理表示，截至 2018 年，万华生态板业已有 3 条生产线，于 2019 年再增加年均产量 25 万立方的 2 条生产线，产能可以达到 100 万立方米，以此来满足日趋增长的市场需求。

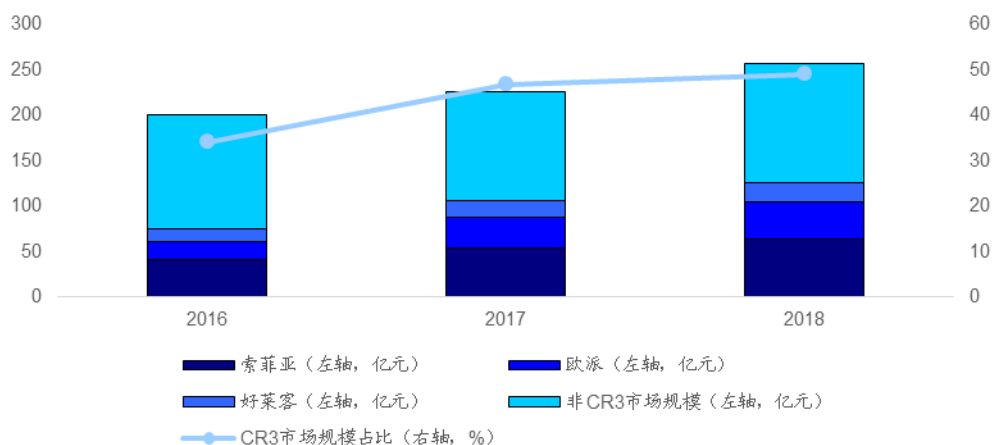
定制家居行业领头羊带领转型，我们预测无醛板渗透率将进一步提升。欧派，索菲亚，尚品宅配等定制家居企业纷纷推出无醛板产品以替代过往产品。根据产业信息网，索菲亚、欧派、好莱客在定制家居行业中的市场占有率持续提升，我们看好相关龙头企业带领行业转型，因此我们预计未来无醛板材需求有望持续保持高速增长。

表 4 家居行业无醛板相关产品

公司	产品名称	公司	产品名称
索菲亚	康纯板	卡诺亚	康醛板
欧派	爱芯板	冠特	除醛板
尚品宅配	康净板	亚丹	无醛禾香板
维意	蝶态板	伊仕利	伊芯板
好莱客	原态净醛板	客来福	福芯板
百得胜	无醛添加纯享板	伊恋	净纯板

资料来源：泛家居圈，海通证券研究所

图24 定制衣柜行业 CR3 市占率



资料来源：产业信息网，海通证券研究所

2.5 我们预计猪圈 2021-2025 年复合增速 20.66%

我们预计 2025 年猪圈用聚合 MDI 累计 13.99 万吨。2019 年受非瘟疫情影响，生猪出栏量大幅减少，养猪业正经历着巨大的转型变革，新建猪舍与旧舍改造为 MDI 提供机会。我们预计，猪圈以新增需求为主，2021 年及 2022 年生猪出栏量会大幅上升，增速预计达 20%与 10%，而 2023 年由于周期性的供需变动而回落。因此，我们预计 2021 年至 2025 年的猪圈 MDI 需求量分别为：6.6 万吨、8.68 万吨、10.54 万吨、12.56 万吨、13.99 万吨，年复合增速 20.66%。

表 5 猪圈新增 MDI 需求测算

项目名称	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
猪出栏量（万头）	52701.19	63241.43	69565.57	73043.85	76696.05	80530.85
CR5 公司猪出栏量（万头）	4859.05	8221.39	10434.84	12417.46	14572.25	16106.17
CR5 公司新增数量（万头）	-	3362.34	2213.45	1982.62	2154.79	1533.92
新增猪圈面积（万平方米）	-	2101.46	1383.41	1239.14	1346.75	958.70
MDI 新增需求量（万吨）	-	3.15	2.08	1.86	2.02	1.44
MDI 需求量（万吨）	3.45	6.60	8.68	10.54	12.56	13.99

资料来源：海通证券研究所

2.6 风电、5G 等多个领域有望推广应用

中国已成为全球规模最大的风电市场，聚氨酯能够制造更长更强的风机叶片。根据公众号复合材料社区，2016 年 4 月，科思创成功试制全球第一支 1.5MW 新型高性能聚氨酯树脂体系风机叶片。与传统的基于环氧树脂的复合材料相比，聚氨酯复材有更优异的机械性能、固化速度更快、其更低的有机挥发物更加环保。更轻更长的叶片，意味着更高的发电效率以及更低的发电成本，这是全球风电行业的发展趋势。科思创预计全球近海风能复合增长率为 20%，我们预计风电叶片所需求 MDI 量于 2020-2025 年的复合增长率达到 20%。

聚氨酯复合材料提供更轻质的 5G 基站原材料。巴斯夫已将聚氨酯复合材料应用于 5G 通讯塔；此外，安徽汇科恒远复合材料有限公司（汇科）采用聚氨酯复合材料制成 60 座通信塔，分布在北京、苏州以及黑龙江和江西的多个城市。相比传统混凝土或钢基材料，采用聚氨酯复合材料制成的通讯塔质量更轻，可快速安装，能够抵御恶劣天气。

使用 MDI 为原材料的渗透混凝土能够用于地下水存储、海岸保护等方面。将特选的石材与聚氨酯结合在一起，能够形成既坚固又耐用，并具有光滑、可渗透的表面。这样可以使雨水渗入物料，补充含水层，同时解决涝灾这一城市规划中的常见问题，目前，已经被应用于路面、人行道、游乐区等场景。此外，该种材料也可用于受滑坡威胁的河岸、河床和斜坡，使它们更安全。这种新方法还具有防水性，并且非常耐用，可以添加到现有的堤防和防波堤中。

以 MDI 为原料的煤炭加固原料能够用于煤岩层的加固和水流的封闭，提高了生产效率和生产安全。根据公众号聚氨酯科学前沿，聚氨酯加固材料用于煤岩层的加固和水流的封闭，其具有：强度高，密度小，耐磨防水等的特质，且与地层产生高度粘合可保持与地层一样的寿命。可通过催化剂的加入量来控制反应速度，其注入地层后，低粘度混合物液体状态可保持几秒到几分钟，能很好地渗透到细小的缝隙，最终体积膨胀 2 倍左右，能有效地加固和密封处理区域，提高地层支撑力。因此广泛应用于加固破碎的煤、岩顶板，防止冒顶；加固沿空掘巷煤柱，加固破碎煤柱，提高支撑力；充填煤柱裂缝，防止煤柱及采空区漏风、发火；加固巷道交叉点等方面。

表 6 其他聚合 MDI 新兴应用领域

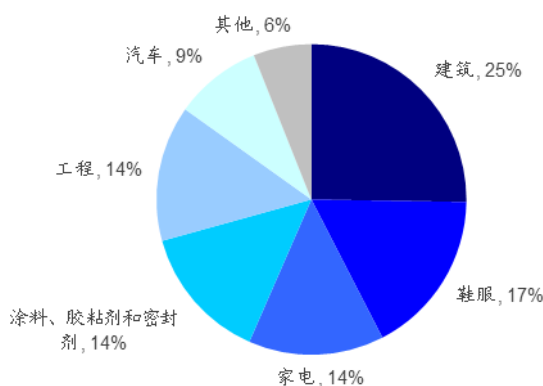
应用领域	相关公司	特点介绍
风电叶片	科思创	与传统的基于环氧树脂的复合材料相比，聚氨酯复材有更优异的机械性能、固化速度更快、其更低的有机挥发物更加环保。更轻更长的叶片，意味着更高的发电效率以及更低的发电成本。
5G 基站	巴斯夫	相比传统混凝土或钢基材料，采用聚氨酯复合材料制成的通讯塔质量更轻，可快速安装，能够抵御恶劣天气。
城市工程	-	将特选的石材与聚氨酯结合在一起，能够形成既坚固又耐用，并具有光滑、可渗透的表面。这样可以使雨水渗入物料，补充含水层，同时解决涝灾这一城市规划中的常见问题。
煤炭加固	-	可通过催化剂的加入量来控制反应速度，其注入地层后，低粘度混合物液体状态可保持几秒到几分钟，能很好地渗透到细小的缝隙，最终体积膨胀 2 倍左右，能有效地加固和密封处理区域，提高地层支撑力。

资料来源：复合材料社区，复合材料体验馆，聚氨酯科学前沿，海通证券研究所

3. 全球：MDI 消费主要为建筑用材消费

全球聚合 MDI 消费主要为建筑用消费。与国内的消费结构不同，国外的聚合 MDI 主要用于建筑领域，主要原因是国外对建筑的节能要求较高，聚氨酯替代聚苯乙烯的进程显著快于我国，根据万华收购报告书，2017 年，全球建筑领域使用聚合 MDI 占全球聚合 MDI 消费量的 25%。

图25 2017 年全球 MDI 消费结构

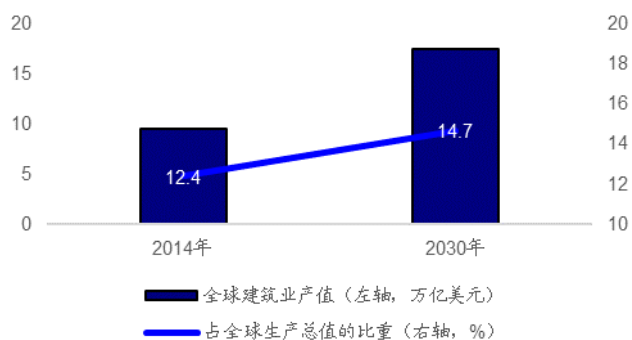


资料来源：万华化学收购说明书，海通证券研究所

3.1 截至 2030 年，全球建筑行业产出预计达到 17.5 万亿美元

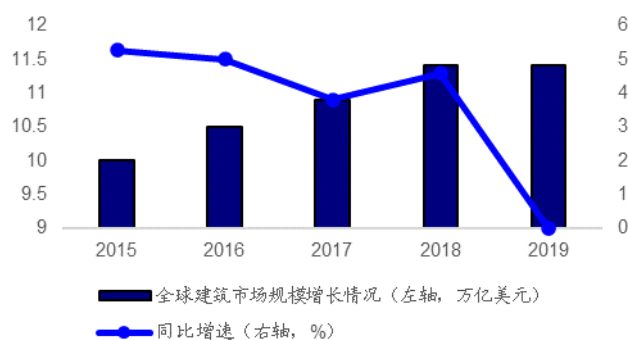
2030 年全球建筑行业的产出预计达到 17.5 万亿美元，较 2014 年上升 85%。根据产业信息网援引牛津经济研究院《全球建筑 2030》报告显示，2030 年全球建筑行业的产出预计达到 17.5 万亿美元，较 2014 年的 9.5 万亿美元上升 85%。除了建筑行业总量的增加，随着环保要求的进一步增高，聚氨酯在建筑保温领域的应用会进一步上升，我们预测聚合 MDI 消费量仍有可观的增长空间。

图26 全球建筑业产值及占全球生产总值的比重



资料来源：产业信息网援引牛津经济研究院《全球建筑 2030》，海通证券研究所

图27 全球建筑市场规模增长情况及同比增速

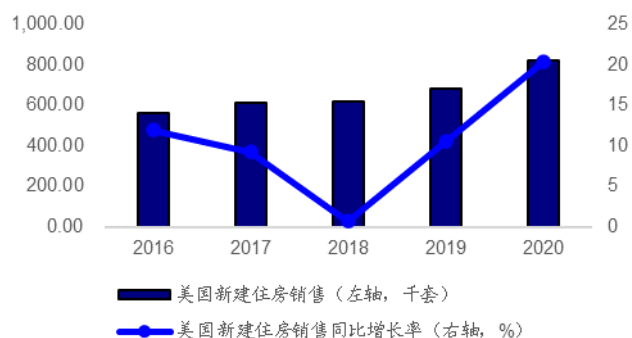


资料来源：前瞻经济学人，海通证券研究所

3.2 美国新房需求同比上升 20.38%，成屋销售同比增速达 6.14%

2020 年，美国新建住房销售同比增加 20.38%，成屋销售同比增速达 6.14%，房地产行业处于高景气阶段。根据 Wind 数据，美国新建住房与成屋销售量逐年上升，2020 年新建住房销售量达到 82.1 万套，同比增速 20.38%；成屋销售量达到 6789 万套，同比增速 6.14%。我们认为房地产行业整体景气度上升，能够间接带动全球建筑保温材料的 MDI 需求量。

图28 美国新建住房销售及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图29 美国成屋销售及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 我们预计 2021-2025MDI 整体处于供不应求状态，年供给缺口平均 5.1 万吨

我们预计未来 MDI 存在年供给缺口平均 5.1 万吨。我们预计未来五年内全球 MDI 需求会有每年 40-50 万吨的增长。在现有的产能与开工率情况的背景下，MDI 供给缺口仍然存在。

我们预计 2025 年，全球 MDI 需求量达到 966.92 万吨。我们预计 2021-2025 年国内 MDI 表观消费量为 220.2、242.4、266、291.2、317.5 万吨，同比增长 10.99%、10.11%、9.72%、9.50%、9.02%；2021-2025 年全球 MDI 总需求分别为 777.66、821.58、867.66、

916.34、966.92 万吨，同比增长：5.80%，5.65%，5.61%，5.61%，5.52%；2021-2025 年供给缺口：6.0、13.1、5.8、3.7、-3.1 万吨，年均 5.1 万吨。

表 7 全球 MDI 供需平衡测算表

项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球 MDI 需求量 (万吨)	735.00	777.66	821.58	867.66	916.34	966.92
同比增长 (%)	-0.14	5.80	5.65	5.61	5.61	5.52
海外 MDI 需求量 (万吨)	475.31	494.32	514.09	534.66	556.04	578.28
同比增长 (%)	-10.32	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
国内 MDI 需求量 (万吨)	259.69	283.3	307.5	333.0	360.3	388.6
同比增长 (%)	-3.48	9.11	8.52	8.30	8.20	7.86
表观消费量 (万吨)	198.35	220.2	242.4	266.0	291.2	317.5
同比增长 (%)	-3.80	10.99	10.11	9.72	9.50	9.02
家用电器所需 MDI 增量 (万吨)	1.81	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2
家用电器所需 MDI 量 (万吨)	63.87	65.8	67.8	69.8	71.9	74.0
同比增长 (%)	2.91	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
汽车所需 MDI 增量 (万吨)	-4.88	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
汽车所需 MDI 量 (万吨)	13.88	14.3	14.7	15.2	15.6	16.1
同比增长 (%)	-26.00	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
建筑保温所需 MDI 增量 (万吨)	0.29	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
建筑保温所需 MDI 量 (万吨)	29.16	30.6	32.1	33.8	35.4	37.2
同比增长 (%)	1.01	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
鞋服所需 MDI 增量 (万吨)	-2.35	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
鞋服所需 MDI 量 (万吨)	59.50	60.1	60.7	61.3	61.9	62.5
同比增长 (%)	-3.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
无醛板所需 MDI 增量 (万吨)	-	9.27	9.64	10.02	10.41	10.81
无醛板所需 MDI 量 (万吨)	10.35	19.62	29.26	39.28	49.69	60.50
同比增长 (%)	-	89.57	49.13	34.24	26.50	21.75
养殖业所需 MDI 增量 (万吨)	-	3.15	2.08	1.86	2.02	1.44
养殖业所需 MDI 量 (万吨)	3.45	6.60	8.68	10.54	12.56	13.99
同比增长 (%)	-	91.37	31.43	21.42	19.17	11.45
其余新兴领域所需 MDI 量 (万吨)	-	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
同比增长 (%)	-	-	50.00	33.33	25.00	20.00
年度出口量 (万吨)	61.35	63.19	65.08	67.03	69.05	71.12
同比增长 (%)	-2.41	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
全球 MDI 产量 (万吨)	730.62	771.62	808.52	861.82	912.66	970.06
同比增长 (%)	3.95	5.61	4.78	6.59	5.90	6.29
全球 MDI 开工率	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
MDI 产能 (万吨)	891	941	986	1051	1113	1183
同比增长 (%)	-	5.61	4.78	6.59	5.90	6.29
MDI 供给缺口 (万吨)	4.38	6.0	13.1	5.8	3.7	-3.1

资料来源：海通证券研究所预测（注：“MDI 供给缺口（万吨）”正值表示产能过剩，负值表示供不应求）

5. 重点推荐万华化学

重点推荐万华化学。万华化学已发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商，为全球领先的 MDI 供应和服务商，万华优势在于单套规模大、建设成本低、一体化程度较高，具有全球核心竞争力。公司注重技术研发，于 2019 年正式启用万华磁山全球研发总部，为公司技术创新提供平台。我们维持优于大市评级。

6. 风险提示

风险提示：宏观经济下行；产能投放不达预期；下游需求增速不达预期。

信息披露

分析师声明

刘威 基础化工行业
孙维容 基础化工行业
邓勇 石油化工行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 华峰化学,恒力石化,滨化股份,中盐化工,浙江医药,新洋丰,梅花生物,双一科技,建龙微纳,玲珑轮胎,皇马科技,联瑞新材,泛亚微透,山东赫达,会通股份,确成股份,利安隆,东来技术,合盛硅业,龙蟠科技,七彩化学,纳微科技,中核钛白,浙江龙盛,元力股份,万润股份,昊华科技,江山股份,双星新材,永太科技

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准,报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
联系人
应稼娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲 zll13940@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
黄雨薇(021)23219645 hyw13116@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tjy13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章意画(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队

姜珊珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
张紫睿 021-23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wqj13735@htsec.com
方欣来 021-23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕 021-23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
李殊醒 lxs11330@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zpx12149@htsec.com
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
杨 锦(021)23154504 ypy13768@htsec.com
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wz13978@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦 02123154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆 86 10 56760096 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华 021-23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fty11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜 cln13796@htsec.com

互联网及传媒

郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿 cbr14043@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅 zjy12711@htsec.com
余金花 sjh13785@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
 刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com
 联系人
 肖隽翀 021-23154139 xjc12802@htsec.com
 文 灿 wc13799@htsec.com
 薛逸民 xym13863@htsec.com
 李 满

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com
 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
 联系人
 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com
 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
 联系人
 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
 张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com
 联系人
 杨彤彤 010-56760095 ytx12741@htsec.com
 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
 李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com
 联系人
 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com
 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
 罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
 周 丹 zd12213@htsec.com
 吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com
 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com
 联系人
 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com
 李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
 刘丛丛(021)23219164 lcc13806@htsec.com
 联系人
 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com
 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com
 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒晖 zhx10170@htsec.com
 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com
 联系人
 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 解巍巍 xww12276@htsec.com
 林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com
 联系人
 董栋梁(021) 23219356 ddl13026@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com
 联系人
 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com
 王玮婕(021)23219768 wwj13985@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com
 郭庆龙 gq13820@htsec.com
 联系人
 柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com
 王文杰 wwj14034@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
饶伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
黄诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
李寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com

北京地区销售团队

朱健(021)23219592 zhuj@htsec.com
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
董晓梅 dxm10457@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
郭金垚(010)58067851 gjy12727@htsec.com
张钧博 zjb13446@htsec.com
高瑞 gr13547@htsec.com
上官灵芝 sglz14039@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com